

Plan de Mantenimiento y Soporte del Software



Alejandro Sepúlveda Duarte

Lucy Estefany Izquierdo Jaramillo



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Centro del Comercio Regional Antioquia

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

José Ignacio Botero Osorio

05 de julio de 2026

Contenido

Introducción	3
Objetivos	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos	4
Descripción del sistema	5
Arquitectura del sistema	5
Funcionalidades principales	6
Proceso de implementación	6
Flujo de trabajo del proceso de mantenimiento	7
Inventario de configuración	8
Análisis de modificación y problemas	9
Criterios de análisis de impacto	9
Implementación de la modificación	10
Tipos de modificaciones implementadas	10
Mantenimiento preventivo	11
Mantenimiento correctivo	11
Mantenimiento adaptativo	12
Mantenimiento perfectivo	13
Procedimiento de implementación	14
Verificaciones posteriores a la implementación	14
Control de versiones	15
Versionado semántico	15
Aceptación y revisión del mantenimiento	15
Criterios de aceptación	16
Migración	17
Plan de migración propuesto	17
Criterios para considerar exitosa una migración	18
Retiro	19
Criterios para el retiro	19
Procedimiento de retiro	19
Preservación de datos	20
Cronograma de mantenimiento	20
Conclusión	22
Referencias	23



Introducción

El presente documento constituye el **Plan de Mantenimiento y Soporte del Software** para el sistema **SofInventory**, una aplicación web orientada a la gestión de inventario, compras, ventas y administración de usuarios, desarrollada con Django para el backend y Angular para el frontend, y desplegada en la plataforma en la nube Render.

Para su elaboración tomamos como referencia los lineamientos de la **norma ISO/IEC/IEEE 14764:2022**, la cual establece los procesos de mantenimiento del software dentro de su ciclo de vida. Con base en esta norma y en los requerimientos de la evidencia de aprendizaje, diseñamos un plan que contempla actividades de mantenimiento **preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo**, con el propósito de garantizar la continuidad operativa, la seguridad, la estabilidad y la evolución controlada del sistema.

El documento se estructura en los apartados de descripción del sistema, proceso de implementación, análisis de modificación y problemas, implementación de la modificación, aceptación y revisión del mantenimiento, migración y retiro. Además, incorpora un cronograma de mantenimiento y las referencias bibliográficas utilizadas, con el fin de presentar una propuesta organizada que facilite la gestión y el seguimiento del mantenimiento de SofInventory durante su ciclo de vida.



Objetivos

Objetivo general

Diseñar un plan de mantenimiento y soporte para el sistema SofInventory, basado en la norma ISO/IEC/IEEE 14764:2022, que garantice la estabilidad, disponibilidad, seguridad y evolución controlada del software durante su ciclo de vida.

Objetivos específicos

- Identificar los componentes y procesos del sistema que requieren mantenimiento preventivo y correctivo.
- Establecer un procedimiento estandarizado para la gestión de incidentes, problemas y solicitudes de cambio.
- Definir un cronograma anual de actividades de mantenimiento de acuerdo con la frecuencia establecida para cada tarea.
- Establecer criterios para la aceptación, validación y revisión de los cambios implementados.
- Documentar los procedimientos de migración y retiro del software, garantizando la continuidad y preservación de la información.
- Asegurar la trazabilidad de las actividades de mantenimiento mediante el registro y seguimiento de las intervenciones realizadas sobre el sistema.



Descripción del sistema

SofInventory es una aplicación web orientada a la gestión de inventarios para pequeñas y medianas empresas. Su finalidad es centralizar los procesos de administración de productos, inventario, clientes, proveedores, compras, ventas y usuarios, además de ofrecer un panel de control con indicadores operativos para apoyar la toma de decisiones. La aplicación ha sido desarrollada con una arquitectura cliente-servidor y se encuentra desplegada en la plataforma en la nube Render para su acceso y operación.

Tabla 1

Tecnologías y componentes utilizados en el sistema SofInventory.

Nombre del proyecto	SofInventory – Sistema de Gestión de Inventario	
Componente	Tecnología	Versión
Backend	Python / Django + Django REST Framework	3.12 / 6.0.4
Frontend	Angular	19
Base de Datos	PostgreSQL	15
Servidor WSGI	Gunicorn	23.0
Servidor Web	Nginx	Alpine
Contenedores	Docker / Docker Compose	-
Despliegue Cloud	Render	-
Control de Versiones	Git + GitHub	-

Nota. Elaboración propia. Información correspondiente a la arquitectura tecnológica utilizada en el proyecto SofInventory.

Arquitectura del sistema

SofInventory implementa una arquitectura cliente-servidor basada en una API REST. El frontend desarrollado en Angular consume los servicios expuestos por el backend en Django REST Framework mediante solicitudes HTTP. La autenticación se realiza mediante tokens Bearer y el almacenamiento de la información se gestiona en una base de datos PostgreSQL. Para el despliegue en producción se utilizan contenedores Docker sobre la plataforma Render,



con integración continua basada en Git y GitHub para automatizar el despliegue de nuevas versiones.

Tabla 2

Módulos del sistema

Módulo	Descripción	Usuarios
Dashboard	Panel principal con indicadores y estadísticas	Todos
Usuarios	Gestión de usuarios, roles y permisos	Admin, Supervisor
Productos	Registro y administración de productos	Admin, Supervisor, Bodega
Categorías	Clasificación de productos por categorías	Admin, Supervisor
Proveedores	Registro de proveedores	Admin, Supervisor
Clientes	Registro de clientes	Admin, Supervisor, Vendedor
Inventario	Control de stock, almacenes y movimientos	Admin, Supervisor, Bodega
Ventas	Registro de ventas y facturación	Admin, Supervisor, Vendedor
Compras	Registro de órdenes de compra	Admin, Supervisor

Nota. Elaboración propia con base en la estructura funcional del proyecto SofInventory.

Funcionalidades principales

- Autenticación segura por tokens Bearer con roles y permisos.
- CRUD completo de usuarios, productos, categorías, proveedores y clientes.
- Control de inventario con múltiples almacenes y movimiento de stock.
- Registro de ventas con selección de producto, cantidad y almacén.
- Dashboard interactivo con estadísticas en tiempo real.
- Alertas automáticas de stock bajo y productos agotados.
- Interfaz responsive y moderna con diseño oscuro.

Proceso de implementación

El proceso de implementación del mantenimiento define cómo se reciben, clasifican, planifican, ejecutan y documentan las actividades necesarias para mantener SofInventory en condiciones adecuadas de operación.

Flujo de trabajo del proceso de mantenimiento

El flujo de trabajo sigue el modelo definido por ISO/IEC 14764, adaptado al entorno DevOps del proyecto SofInventory:

1. Registro de solicitud (incidencia o mejora) en el sistema de seguimiento.
2. Clasificación de la solicitud (correctivo, preventivo, adaptativo, perfectivo).
3. Asignación de prioridad (crítica, alta, media, baja).
4. Análisis de impacto y estimación de esfuerzo.
5. Aprobación por el Administrador del Sistema.
6. Desarrollo de la modificación en rama feature branch.
7. Pruebas unitarias e integración (CI).
8. Revisión de código (code review).
9. Integración de cambios en la rama principal.
10. Despliegue automático en Render.
11. Validación en producción.
12. Documentación del cambio y cierre de la solicitud.

Tabla 3

Roles y responsabilidades del mantenimiento de SofInventory

Rol	Responsabilidades	Asignado a
Administrador del Sistema	Supervisar el plan, aprobar cambios críticos	Cliente / Equipo
Desarrollador	Implementar modificaciones, pruebas unitarias	Equipo de desarrollo
Tester / QA	Validar cambios, pruebas de regresión	Equipo de desarrollo
Soporte Técnico	Atender incidencias, reportar bugs	Operador del sistema
Usuario Final	Reportar problemas, validar funcionalidad	Usuarios del sistema

Nota. Elaboración propia.



Tabla 4

Herramientas de soporte utilizadas en SofInventory.

Herramienta	Propósito
GitHub Actions	Integración y despliegue continuo (CI/CD)
Docker / Docker Compose	Entornos reproducibles de desarrollo y producción
Render	Plataformas de despliegue en la nube
PostgreSQL (Backup)	Respaldo automatizado de base de datos

Nota. Elaboración propia.

Inventario de configuración

Todo proceso de mantenimiento debe partir de una línea base de configuración. Para

SofInventory se propone conservar, en cada liberación del sistema, la siguiente información:

- Versión del código fuente.
- Fecha de despliegue.
- Dependencias principales del proyecto.
- Variables de entorno requeridas.
- Migraciones aplicadas a la base de datos.
- Scripts de inicio y despliegue.
- Imagen Docker utilizada para el despliegue.
- Evidencias de pruebas realizadas.
- Respaldo previo de la base de datos.

Este inventario permite garantizar la trazabilidad de los cambios y facilita la recuperación del sistema ante posibles incidentes.

Análisis de modificación y problemas

El análisis de modificación y problemas inicia cuando se registra una solicitud de cambio, una incidencia o una actividad de mantenimiento preventivo programada. Su propósito es identificar el origen, el alcance y el impacto del cambio antes de intervenir el sistema, evitando modificaciones improvisadas que puedan generar nuevos defectos o afectar funcionalidades existentes.

Tabla 5

Clasificación de severidad de incidencias

Clasificación	Descripción	Tiempo objetivo de atención
Crítica	El sistema no permite iniciar sesión, registrar ventas/compras o consultar inventario.	≤ 4 horas hábiles
Alta	Fallo importante en un módulo principal, pero existe alternativa temporal.	≤ 1 día hábil
Media	Error funcional limitado o mejora necesaria para la operación.	≤ 3 días hábiles
Baja	Ajuste visual, texto, documentación o mejora menor.	≤ 1 semana

Nota. Elaboración propia.

Criterios de análisis de impacto

- **Módulo afectado:** login, usuarios, productos, inventario, compras, ventas, clientes, proveedores o dashboard.
- **Datos comprometidos:** identificar si el cambio afecta stock, ventas, compras, usuarios o históricos.
- **Dependencias tecnológicas:** revisar Angular, Django, PostgreSQL, Render, variables de entorno y Docker.
- **Seguridad:** evaluar autenticación, autorización por rol, manejo de tokens y exposición de datos.
- **Pruebas necesarias:** definir casos funcionales, regresión y pruebas de despliegue.

- **Plan de reversa:** establecer cómo volver a la versión anterior si el cambio falla.

Tabla 6

Formato para el registro y seguimiento de problemas

Campo	Contenido esperado
ID	Código único, por ejemplo, MNT-2026-001.
Tipo	Preventivo, correctivo, adaptativo o perfectivo.
Módulo	Módulo afectado del sistema.
Descripción	Resumen claro del problema o necesidad.
Evidencia	Captura, log, mensaje de error, endpoint o paso de reproducción.
Severidad	Crítica, alta, media o baja.
Responsable	Persona encargada de analizar o corregir.
Resultado esperado	Comportamiento correcto que debe obtenerse.
Estado	Pendiente, en análisis, en desarrollo, en pruebas, aprobado o cerrado.
Análisis de impacto	Componentes, módulos o servicios afectados por el cambio.

Nota. Elaboración propia.

Implementación de la modificación

La implementación de una modificación corresponde a la ejecución controlada de un cambio sobre el sistema SofInventory, con el propósito de corregir errores, incorporar mejoras o actualizar componentes sin afectar la continuidad del servicio. Para minimizar riesgos, todas las modificaciones deben desarrollarse en una rama independiente del repositorio, ser verificadas mediante pruebas técnicas y funcionales, documentarse adecuadamente y desplegarse siguiendo el procedimiento establecido por el equipo de desarrollo.

Tipos de modificaciones implementadas

Las modificaciones que pueden realizarse sobre SofInventory se agrupan en cuatro categorías complementarias: mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo. El mantenimiento preventivo busca evitar la aparición de fallas; el correctivo corrige defectos detectados durante la operación; el adaptativo responde a cambios en el entorno tecnológico o de

infraestructura; y el perfectivo incorpora mejoras orientadas al rendimiento, la usabilidad y la mantenibilidad del sistema. Esta clasificación se basa en las categorías de mantenimiento definidas por la norma ISO/IEC/IEEE 14764 y permite abordar de forma integral la evolución del software durante su ciclo de vida.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo de SofInventory se ejecuta de forma calendarizada, independientemente de que se haya reportado o no un incidente. Su objetivo es reducir la probabilidad de que ocurran fallas, mantener el rendimiento y prolongar la vida útil del sistema.

Tabla 7

Actividades de mantenimiento preventivo en SofInventory

Actividad	Frecuencia	Responsable	Evidencia
Revisión de dependencias npm y pip	Mensual	Frontend/Backend	Listado de versiones, vulnerabilidades y acciones aplicadas.
Revisión de logs de Render y errores de API	Semanal	Administrador de despliegue	Capturas o reporte de eventos relevantes.
Pruebas de login, roles y navegación	Quincenal	Equipo de mantenimiento	Checklist firmado o archivo de casos ejecutados.
Validación de backups de base de datos	Mensual	Administrador de despliegue	Fecha de respaldo y prueba de restauración.
Revisión de formularios críticos	Mensual	Responsable del despliegue	Pruebas en usuarios, productos, compras, ventas e inventario.
Pruebas responsive y navegadores	Bimestral	Frontend	Capturas en Chrome, Edge, Firefox y móvil.
Revisión de variables de entorno y seguridad	Trimestral	Backend/Despliegue	Checklist de SECRET_KEY, DEBUG, ALLOWED_HOSTS, CORS y DATABASE_URL.

Nota. Elaboración propia

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se activa cuando un usuario o un proceso de pruebas detecta un defecto real en el sistema.

Tabla 8

Procedimiento de mantenimiento correctivo en SofInventory

Paso	Acción
1. Reproducir	Confirmar el error con datos de prueba, usuario, rol, navegador y pasos exactos.
2. Diagnosticar	Revisar consola del navegador, logs de backend, respuesta HTTP y estado de base de datos.
3. Corregir	Modificar el componente, servicio, endpoint, serializer, modelo o consulta afectada.
4. Probar	Ejecutar prueba específica del caso, prueba de regresión del módulo y prueba de autenticación si aplica.
5. Desplegar	Aplicar migraciones si existen, publicar en Render y verificar URL de producción.
6. Cerrar	Documentar causa, solución, evidencia y versión corregida.

Nota. Elaboración propia

Una vez implementada la corrección, el cambio debe registrarse en el historial de mantenimiento indicando la causa del incidente, la solución aplicada, la versión liberada y las evidencias de validación correspondientes.

Mantenimiento adaptativo

Un software puede quedar desactualizado no por un error propio, sino porque el entorno que lo rodea cambió. El mantenimiento adaptativo es precisamente el que ajusta el sistema para que siga funcionando correctamente ante esos cambios externos, sin que exista necesariamente un defecto que corregir.

Para SofInventory, este tipo de mantenimiento cobra especial relevancia porque el sistema depende de varias piezas externas que evolucionan de forma independiente: las versiones de Angular, de Django, del motor PostgreSQL, de la imagen base de Docker y de la propia infraestructura de Render.

Tabla 9

Actividades de mantenimiento adaptativo en SofInventory

Actividad adaptativa	Frecuencia	Responsable	Resultado esperado
Actualización a nuevas versiones mayores de Angular	Anual o según fin de soporte (LTS)	Equipo de mantenimiento	Mantener el frontend dentro del ciclo de soporte oficial y compatible con navegadores actuales.
Actualización a nuevas versiones mayores de Django / Python	Anual o según fin de soporte	Equipo de mantenimiento	Evitar el uso de versiones sin parches de seguridad activos.
Adaptación a cambios de versión de PostgreSQL	Según ciclo de vida del motor	Equipo de mantenimiento	Garantizar compatibilidad de consultas, extensiones e índices con la nueva versión.
Ajustes ante cambios en la infraestructura de Render (planes, políticas de build, variables de entorno)	Según anuncios del proveedor	Equipo de mantenimiento	Continuidad del despliegue automático sin interrupciones del servicio.
Adaptación a cambios en la imagen base de Docker (versión de Node/Python del contenedor multietapa)	Semestral	Equipo de mantenimiento	Imagen de despliegue vigente y libre de advertencias de obsolescencia.

Nota. Elaboración propia

Mantenimiento perfecto

Este tipo de mantenimiento se enfoca en optimizar el rendimiento, la usabilidad o la mantenibilidad del código, aunque el sistema ya esté operando correctamente.

Tabla 10

Actividades de mantenimiento perfecto en SofInventory

Actividad perfecta	Frecuencia	Responsable	Resultado esperado
Refactorización de código con alta complejidad o duplicidad	Semestral	Equipo de mantenimiento	Código más legible y fácil de mantener a futuro.
Optimización de tiempos de carga del frontend (lazy loading, reducción de bundle)	Semestral	Equipo de mantenimiento	Mejor experiencia de usuario, especialmente tras el arranque en frío del servicio en Render.
Mejoras de usabilidad en formularios y validaciones (ej. mensajes de error más claros)	Trimestral	Equipo de mantenimiento	Reducción de errores de usuario y de tickets de soporte relacionados.
Ampliación de la cobertura de pruebas automatizadas más allá de los 18 casos actuales	Semestral	Equipo de mantenimiento	Mayor confianza al introducir cambios futuros, con menor riesgo de regresiones.

Mejoras en la estructura de la documentación técnica (manual de despliegue, glosario)	Anual	Equipo de mantenimiento	Documentación más útil para nuevos integrantes del equipo o para la entrega final del proyecto.
---	-------	-------------------------	---

Nota. Elaboración propia

Procedimiento de implementación

El procedimiento de implementación sigue el ciclo DevOps establecido:

1. Crear una rama de trabajo (feature/* o fix/*) a partir de develop o, cuando corresponda, desde main, de acuerdo con la estrategia de versionamiento del proyecto.
2. Implementar los cambios siguiendo los estándares del proyecto.
3. Ejecutar pruebas unitarias y funcionales.
4. Construir y validar el contenedor Docker.
5. Registrar los cambios en Git y GitHub.
6. Crear un Pull Request para revisión.
7. Realizar la revisión de código.
8. Integrar la modificación en la rama principal.
9. Desplegar automáticamente en Render.
10. Verificar el correcto funcionamiento y documentar el cambio realizado.

Verificaciones posteriores a la implementación

Tabla 11

Verificaciones posteriores a la implementación del software

Verificación	Objetivo
Inicio de sesión	Validar autenticación
Dashboard	Verificar carga de indicadores
Inventario	Confirmar actualización del stock
Ventas	Verificar registro correcto
Logs	Comprobar ausencia de errores
Base de datos	Validar integridad de la información

Nota. Elaboración propia



Control de versiones

El proyecto utiliza Git con GitFlow simplificado:

Tabla 12

Control de versionamiento para SofInventory

Rama	Propósito	Protegida
main	Producción (despliegue automático)	Sí
develop	Integración de características	Sí
feature/	Desarrollo de nuevas funcionalidades	No
fix/	Corrección de errores	No
release/	Preparación de release	No

Nota. Elaboración propia

Versionado semántico

Se utiliza el **Versionado Semántico** (MAJOR.MINOR.PATCH) para el control de los lanzamientos:

- **MAJOR (Modificaciones Mayores):** Cambios incompatibles con versiones anteriores que implican modificaciones significativas en la arquitectura o funcionalidad del sistema.
- **MINOR (Modificaciones Menores):** Incorporación de nuevas funcionalidades compatibles con versiones anteriores.
- **PATCH (Correcciones/Parches):** Corrección de errores o mejoras menores sin afectar la compatibilidad del sistema.

Aceptación y revisión del mantenimiento

La aceptación y revisión del mantenimiento tiene como finalidad verificar que las actividades ejecutadas cumplan con los objetivos establecidos y que el sistema SofInventory continúe operando correctamente después de la implementación de los cambios. Este proceso comprende la validación técnica realizada por el equipo de mantenimiento y la aprobación

funcional por parte del usuario o responsable que solicitó la intervención, garantizando que la modificación cumpla los requisitos definidos y no afecte el funcionamiento general del sistema.

Criterios de aceptación

- La modificación implementada cumple el objetivo definido en la solicitud de mantenimiento.
- No se generan errores en login, dashboard, productos, inventario, compras, ventas, clientes, proveedores ni usuarios.
- Las pruebas funcionales del módulo afectado son aprobadas.
- No se rompe la autenticación ni la autorización por roles.
- La base de datos conserva integridad de stock, ventas, compras y usuarios.
- La documentación técnica o funcional se actualiza cuando el cambio lo requiera.
- Existe evidencia de prueba y registro de cierre.
- La versión desplegada corresponde a la aprobada durante el proceso de revisión.

Tabla 13

Lista de verificación posterior al despliegue

Verificación	Resultado esperado	Responsable
Acceso a la URL pública	La aplicación está disponible mediante HTTPS en Render.	Equipo de mantenimiento
Autenticación de usuarios	Los usuarios pueden acceder al dashboard.	Equipo de mantenimiento
Token y sesión	Las solicitudes protegidas responden correctamente y el cierre de sesión invalida el token de acceso.	Equipo de mantenimiento
Validación del módulo intervenido	La funcionalidad modificada opera conforme a los resultados esperados.	Equipo de mantenimiento
Pruebas de regresión	Productos, inventario, compras y ventas siguen disponibles.	Equipo de mantenimiento
Logs	No aparecen errores 500 ni trazas críticas después del despliegue.	Equipo de mantenimiento
Aprobación	El usuario responsable valida y aprueba el mantenimiento realizado.	Administrador del sistema

Nota. Elaboración propia



Una vez verificadas todas las condiciones de aceptación, el mantenimiento se considera finalizado y la solicitud correspondiente se registra como cerrada en el historial de mantenimiento, conservando las evidencias técnicas y funcionales para efectos de trazabilidad y futuras auditorías.

Migración

La migración se realiza cuando el sistema SofInventory requiere ser trasladado a una nueva versión, plataforma, servidor, dominio, proveedor de servicios en la nube o arquitectura tecnológica. Este proceso también aplica cuando se actualizan tecnologías base como **Angular, Django, Python o PostgreSQL**, con el propósito de garantizar la compatibilidad, la estabilidad, el rendimiento y la continuidad del servicio.

Plan de migración propuesto

El proceso de migración para SofInventory contempla las siguientes actividades:

- Levantar el inventario de la versión actual, incluyendo el código fuente, dependencias, base de datos, variables de entorno y configuración del entorno de despliegue en Render.
- Generar un respaldo completo de la base de datos y de los archivos multimedia antes de iniciar la migración.
- Preparar un ambiente de pruebas con la nueva versión del sistema o el nuevo proveedor de alojamiento.
- Ejecutar las migraciones de la base de datos en un entorno controlado.
- Validar el funcionamiento del inicio de sesión, roles, operaciones CRUD, inventario, compras, ventas, dashboard y carga de archivos.
- Programar la ventana de migración durante un período de baja actividad de los usuarios.

- Ejecutar la migración en el entorno de producción y verificar el funcionamiento de la URL, HTTPS, variables de entorno, registros (*logs*) y consistencia de los datos.
- Mantener un plan de reversión durante al menos 48 horas después de la migración, con el fin de facilitar la recuperación del sistema en caso de presentarse inconvenientes.

Tabla 14

Riesgos asociados al proceso de migración

Riesgo	Medida de mitigación
Pérdida o corrupción de datos	Realizar respaldos completos verificados y ejecutar una prueba de restauración antes de la migración.
Incompatibilidad de dependencias	Actualizar las tecnologías de forma gradual y seguir las recomendaciones oficiales de Angular, Django y PostgreSQL.
Configuración incorrecta de las variables de entorno	Verificar mediante una lista de comprobación variables como SECRET_KEY , DATABASE_URL , ALLOWED_HOSTS , CORS y PORT .
Interrupción del servicio	Programar una ventana de mantenimiento, realizar monitoreo continuo y disponer de un plan de reversión.
Errores por migraciones pendientes	Ejecutar y validar previamente las migraciones de la base de datos en un ambiente de pruebas antes del despliegue en producción.
Fallo durante el despliegue automático	Verificar previamente la configuración del servicio en Render y disponer de una versión estable para realizar una reversión rápida.

Nota. Elaboración propia.

Crterios para considerar exitosa una migración

- La aplicación inicia correctamente.
- La autenticación funciona.
- Las operaciones CRUD se ejecutan sin errores.
- La base de datos conserva la integridad de la información.
- No existen errores críticos registrados en los logs.
- Los usuarios pueden acceder normalmente al sistema.



Retiro

El retiro del sistema corresponde al proceso planificado mediante el cual **SofInventory** deja de operar, ya sea porque será reemplazado por una nueva solución, finaliza su ciclo de vida o la organización decide discontinuarlo o sustituirlo por una solución más adecuada a sus necesidades. Este proceso debe realizarse de forma controlada para garantizar la protección de la información, la continuidad del negocio y la conservación de los datos históricos.

Criterios para el retiro

- El sistema ha sido reemplazado por una nueva versión o plataforma.
- Los costos de mantenimiento superan los beneficios del sistema.
- La tecnología base ha llegado al final de su soporte oficial.
- Cambios en los requisitos del negocio hacen que el sistema sea obsoleto.
- Se identifican riesgos de seguridad o limitaciones técnicas que hacen inviable continuar con el mantenimiento del sistema.

Procedimiento de retiro

- Notificar a todos los usuarios del sistema con al menos 30 días de antelación.
- Realizar un backup completo de la base de datos y archivos del sistema.
- Exportar los datos en formato estándar (CSV, JSON) para garantizar portabilidad.
- Documentar el proceso de retiro y los datos archivados.
- Desactivar el acceso de usuarios al sistema.
- Detener los servicios en la plataforma cloud (Render).
- Eliminar los recursos cloud (base de datos, servicio web, volúmenes).
- Archivar el repositorio en GitHub como solo lectura (read-only).
- Almacenar el backup en un lugar seguro para consultas futuras.

- Emitir un informe final de retiro del sistema.

Preservación de datos

Los respaldos generados durante el retiro deberán conservarse durante el período que establezcan las políticas de la organización y la normativa colombiana aplicable a la conservación de información y documentos electrónicos. Los archivos se almacenarán de forma cifrada, con acceso restringido y mecanismos que garanticen su integridad y disponibilidad para futuras consultas o procesos de auditoría.

Cronograma de mantenimiento

El siguiente cronograma presenta la planificación anual de las actividades de mantenimiento preventivo para SofInventory, organizadas por trimestres (T1: enero-marzo, T2: abril-junio, T3: julio-septiembre y T4: octubre-diciembre). Estas actividades se ejecutan de acuerdo con la frecuencia establecida para cada tarea, mientras que el mantenimiento correctivo se realiza de forma continua, según las incidencias reportadas y la prioridad asignada durante el proceso de análisis y gestión del mantenimiento.

Tabla 15

Cronograma de mantenimiento anual por trimestre

Actividad	Frecuencia	T1	T2	T3	T4
Respaldo de la base de datos	Semanal	X	X	X	X
Verificación de integridad de backups	Trimestral	X	X	X	X
Revisión y limpieza de logs	Mensual	X	X	X	X
Monitoreo de rendimiento	Mensual	X	X	X	X
Actualización de dependencias (backend/frontend)	Trimestral	X	X	X	X
Revisión de vulnerabilidades (imagen Docker)	Trimestral	X	X	X	X
Ejecución de pruebas funcionales (18 casos)	Mensual	X	X	X	X
Verificación de certificado SSL / dominio	Semestral	X		X	



Optimización de consultas e índices	Semestral	X		X	
Actualización de documentación técnica	Semestral	X		X	
Atención de incidencias y mantenimiento correctivo	Continuo (según reporte)	X	X	X	X

Nota. Elaboración propia. La marca "X" indica que la actividad se ejecuta durante el trimestre correspondiente, respetando la frecuencia establecida en la columna **Frecuencia** (semanal, mensual, trimestral, semestral o continua).



Conclusión

El diseño del plan de mantenimiento y soporte para **SofInventory** nos permitió establecer un conjunto de procedimientos orientados a garantizar la estabilidad, disponibilidad y evolución del sistema durante su ciclo de vida. La incorporación de actividades de mantenimiento **preventivo, correctivo, adaptativo y perfectivo** proporciona una base organizada para gestionar incidencias, reducir riesgos y mantener el software alineado con las necesidades de la organización.

La aplicación de los lineamientos de la **norma ISO/IEC/IEEE 14764:2022** permitió estructurar de forma ordenada los procesos de implementación, análisis de modificaciones, aceptación del mantenimiento, migración y retiro del sistema. Asimismo, la definición de responsables, cronogramas, procedimientos de respaldo y mecanismos de seguimiento fortalece la trazabilidad de los cambios y contribuye a una gestión más eficiente del mantenimiento.

Finalmente, consideramos que este plan constituye una guía práctica para la administración y evolución de SofInventory. Como mejora futura, recomendamos mantener actualizado el plan conforme evolucione el sistema, ampliar progresivamente la cobertura de las pruebas funcionales y de regresión, y fortalecer la documentación técnica para garantizar la calidad y sostenibilidad del software a largo plazo.



Referencias

Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué es la migración de aplicaciones?* Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/what-is/application-migration/>

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC/IEEE 14764:2022 Software engineering — Software life cycle processes — Maintenance*. <https://www.iso.org>

Thales. (s. f.). *Los 4 tipos de mantenimiento de software: ¿Qué es el mantenimiento de software?* <https://cpl.thalesgroup.com/es/software-monetization/four-types-of-software-maintenance>

Wikipedia. (2025, 27 octubre). *ISO/IEC 14764*. Wikipedia, la Enciclopedia

Libre. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO/IEC_14764&oldid=170190812